

Plan van Aanpak – Synthesizer Project (Elektronica Minor)

Studenten: Hidde Huysmans, Martijn Scheer

Opdrachtgever: Bart Snijder

Datum: 23 April 2026

1. Aanleiding

Op Windesheim is een modulaire synthesizer beschikbaar die momenteel niet volledig werkt. Tijdens de eerste inspecties is vastgesteld dat minimaal twee modules hiervan niet volledig werken.

Hiernaast is op het moment van schrijven documentatie onvolledig en chaotisch, om de synthesizer weer bruikbaar te maken voor toekomstige projecten, is het noodzakelijk om zowel de bestaande problemen op te lossen en de documentatie op een rijtje te zetten zodat de groepen hierna ermee verder kunnen.

2. Doelstelling

Het doel van dit project is om de synthesizer te analyseren, te herstellen, te verbeteren en te documenteren.

In het kort moet het volgende gedaan worden:

- Testen en repareren/verbeteren van de niet werkende modules.
- Het verbeteren van de input module door deze van digitaal naar een analoog signaal om te bouwen.
- Het ontwerpen, doorrekenen en realiseren van een vernieuwde ADSR module
- Het volledig documenteren van het systeem in een centrale GitHub.

3. Resultaten

Aan het einde van het project worden de volgende resultaten opgeleverd:

- Een werkende synthesizer met gerepareerde modules
- Uitleg van elke module en de functie ervan (verwachte output)
- Een analoge input module
- Een vernieuwde ADSR-schakeling
- Technische documentatie (actuele schema's)